楽曲中の時間推移に応じた音楽ジャンル分析システムの開発

福知山公立大学 情報学部情報学科

32145037　金梨沙

指導教員　橋田光代

提出日　2025 年 1 月 31 日

目次

1 はじめに 1

2 先行研究 1

3 研究概要 1

3.1 楽曲データベース 2
3.2 楽器構成の抽出 2
3.3 音楽ジャンルの一致率分析 2

4 実装 2

4.1 音声ファイルのセグメント分割 3
4.2 セグメントに含まれる楽器名の抽出 3
4.3 音楽ジャンルの一致率計算 4
4.4 計算結果の可視化 4

5 検証 5

5.1 「Slow Motion Dream」での検証 5
5.2 「EMPIRE」での検証 5

6 今後の課題 7

7 おわりに 7

A.1 楽曲データベース 8

図目次

1 システム構成図 1
2 出力されるヒストグラムの例 3
3 Split-audio-to-named-dir 関数のフローチャート 3
4 process-ecisting-folder 関数のフローチャート 3
5 Calculate-genre-match-rate 関数のフローチャート 4
6 Plot-genre-histograms 関数のフローチャート 5
7 音声ファイル入力の画面 5
8 解析完了時の画面 5
9 Slow Motion Dream の jazz ヒストグラム . . 6
10 Slow Motion Dream の rock ヒストグラム . . 6
11 Slow Motion Dream の classic ヒストグラム . 6
12 0 秒から 5 秒で取得したテキスト 6
13 5 秒から 10 秒で取得したテキスト 6
14 10 秒からおわりまでで取得したテキスト . . 6
15 EMPIRE の jazz ヒストグラム 6
16 EMPIRE の rock ヒストグラム 7
17 EMPIRE の classic ヒストグラム 7

表目次

1 データベース（一部のみ．詳細は付録 A.1 を参照） 2
2 システムで扱う楽器名の一覧 5
A·1 楽曲データベースの詳細 8

1. はじめに

近年インターネットの普及に伴い音楽の楽しみ方が大きく変化している．従来では CD を購入してプレイヤーで楽しむことが一般的であったが，近年はインターネット配信で楽しむ人が増加している．各音楽配信サイトなどでは，ユーザの嗜好に合った楽曲の検索を容易にするために楽曲を音楽ジャンル別で分類されることが多くみられる．

しかし，楽曲のジャンルは時系列で変わっていくのではないだろうか？

例として，「Mrs. GREEN APPLE」の「ライラック」[1] があげられる．この楽曲は，冒頭約 10 秒間でギターにエフェクトを加えた電子音が流れる．しかし，その後同じフレーズをドラムやギターの音色で構成する．これにより，電子音のような音色では感じることのなかったロックミュージックの印象を抱かせるものとなっている．このように，聴取する箇所によって抱く印象が異なる楽曲が存在すると考える．

また，音楽ジャンル解析は古くから数多くの研究が行われており，近年では主要な研究テーマの 1 つとして扱われている．しかし，これらの大半は 1 つの楽曲を 1 つの音楽ジャンルに分類するものである．このような音楽ジャンルの分類方法では，楽曲内における音楽ジャンルの変化の識別が困難であると考える．

そこで本研究では，数ある音響特徴量の中でも音色に着目し，対象楽曲の楽器構成から音楽ジャンルの変化を時系列で表示するシステムを提案することを目的とする．

2. 先行研究

現在まで，音楽ジャンル解析に関する研究は数多く行われている．楽曲のパート編成やピッチ，音長，リズムパターン，音色，リズム特性などといった特徴量を対象とした研究がある．

土橋らは音響信号の中でもベースパートに着目し，ベースパートの特徴量，音色，リズムを用いた音楽ジャンル推定を行っている [2]．また，鈴木らは旋律パートのみを用いて音楽ジャンル判別を行うための新たな特徴量を提案し，その有効性を検証している?.

Basili ら [3] は MIDI データから楽曲のパート編成やピッチ，音長といった高次の特徴量を抽出し，機械学習アルゴリズムを用いて音楽ジャンルを分類している．

また，楽器構成の抽出を応用した研究も行われている．

卓見ら [4] らは，楽器編成を自動認識し，それを用いて楽曲を探索するための手法を開発している．楽器編成の認識方法には畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用し，既存の方法よりも高精度な認識が達成された．

Yoonchang Han ら [5] は，畳み込みニューラルネットワーク（ConvNet）を使用して，ポリフォニック音楽の音源から主要楽器を識別する方法を提案している．なお，ポリフォニック音楽とは複数の楽器が同時に演奏される音楽である．畳み込み層とプーリング層を繰り返し使用した ConvNet を採用し，結果として，ConvNet は精度と再現率において従来の手法を上回っている．

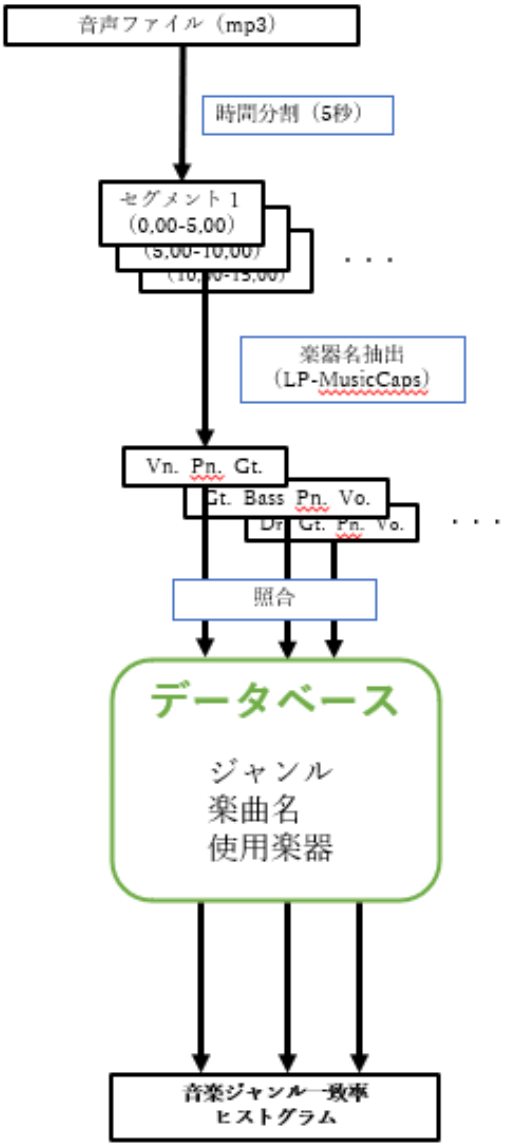


図 1: システム構成図

上記で記した研究は 1 つの楽曲に対して 1 つのジャンルを判別するものであり，従来はこの判別方法が典型であった．しかし，本研究では楽曲を時間で区切ることにより，楽曲内の音楽ジャンルの変化を可視化することが可能となる．

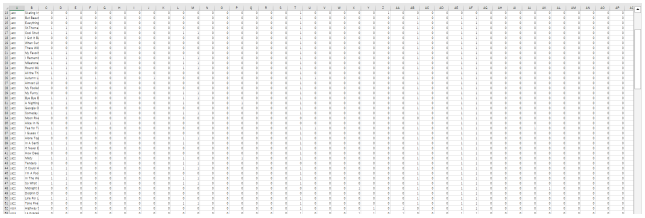
3. 研究概要

図 1 に，提案システムのシステム構成を示す．

入力は，MP3 形式の音響信号とする．入力音声に対し，

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 1: データベース（一部のみ．詳細は付録 A.1 を参照）



web サイトを介した処理を行い，楽器構成を抽出する．次に，抽出された楽器構成に対してデータベースとの照合を行い，ジャンルの一致率を算出する．分析結果はジャンルごとにグラフとして視覚化する．

3.1 楽曲データベース

音楽ジャンル分析には，独自に収集したデータセットを使用する．jazz，classic，rock の 3 ジャンルを対象とし，各ジャンル 50 曲，合計 150 曲の楽曲を選定した．使用楽曲は，音楽配信サービス Spotify[6] にて各ジャンルの名盤を検索し，人気順で選定した．また，正確なジャンル分類を保証するため，Apple Music および Amazon Music のジャンル情報とも一致する楽曲のみを選定した．

収録する楽曲情報は楽曲名，音楽ジャンル，使用楽器である．Spotify を主なデータソースとし，スコアや楽曲クレジット情報を元に使用されている楽器構成を抽出した．一部の楽曲についてスコア（総譜）や詳細な楽曲クレジット情報が不足している場合には，聴取による推定や補足を行った．ソフトウェア音源を使用して楽器の音色を再現している楽曲については，再現している楽器として抽出した．また，エフェクトがかかっており元の楽器の音色が判別できない音や，コンピュータで演奏されており楽器の音と判別できない音がある．これらの楽器は一律に電子音とした．作成したデータベースの一部を**表 1** に示す．

本研究では時間推移における楽器構成の変化を捉え，対象楽曲の楽器構成から音楽ジャンルの変化を分析する．

3.2 楽器構成の抽出

まず，入力音声ファイルを 5 秒ごとのセグメントに分割する．LP-MusicCaps は音声を 10 秒ごとにテキスト出力する．しかし，10 秒では処理時間が長くなるほか，10 秒の間に楽器が 2 度変化する楽曲がいくつか見られた．そこで，分割する秒数を 5 秒とした．

次に，各セグメントに対し，楽器特徴量を解析した上での楽器構成を抽出する．この処理には，音楽音声に対して自然言語による説明文を自動生成する LP-MusicCaps[7] を用いる．

抽出されたテキストのうち，楽器名の記述部分のみを抽出し，当該セグメントの楽器構成としてリスト化する．以上の処理をすべてのセグメントに対して行い，時間ごとの楽器構成を抽出する．

3.3 音楽ジャンルの一致率分析

本研究では，対象楽曲の楽器構成と一致する楽器構成の楽曲がデータベースに何曲存在するかを計算した数値をジャンルの一致率と定義する．

楽器構成の部分一致は考慮せず，全て一致した楽曲のみをカウントすることとする．これは，どのジャンルにも多く使用されている楽器があるため，楽器構成の部分一致を考慮すると音楽ジャンル一致率の整合性に欠けると判断したためである．例えば，データベース上でドラムが使用されている楽曲は jazz で 50 曲中 47 曲，rock で 50 曲中 50 曲，classic で 15 曲存在し，ヴァイオリンが使用されている楽曲は jazz で 50 曲中 3 曲，rock で 50 曲中 1 曲，classic で 50 曲中 35 曲存在する．楽器構成の部分一致を考慮した場合のドラムとヴァイオリンが使用されている楽曲を考える．ドラムが使用されているためどの音楽ジャンルも一致率が比較的高い数値が出てしまうが，実際にヴァイオリンとともに使用されている楽曲は jazz は 3 曲，rock は 1 曲，classic は 15 曲であるため，jazz と rock で高い数値が出るのは整合性に欠けると考えられる．このように，部分一致は音楽ジャンル一致率の算出における整合性を考慮した結果，楽器構成が完全に一致する楽曲のみをカウントする．

一致率はジャンルごとに計算する．楽曲 X におけるジャンル G の一致率 $A_X(G_i)$ の計算式は以下のとおりである．

$$A_X(G_i) = \frac{\text{一致した楽曲数}}{\text{ジャンル } G_i \text{の総楽曲数}} \tag{1}$$

$A_X(G_i)$ は最大値を 1.0 として，数値が大きいほど一致度が高いことを示す．

対象楽曲の楽器構成を取得すると，まずデータベースの各ジャンルの総楽曲数をカウントする．次にデータベース上の楽曲から取得された楽器構成とマッチする楽曲をカウントし，上記の計算式を用いてジャンルの一致率を算出する．

上記の処理をセグメントごとに各ジャンルに対して行う．

算出した一致率を，ヒストグラムで表示する．

ヒストグラムは，横軸を時系列，縦軸を最大値 1 の音楽ジャンル一致率とする．セグメントごとに，最も一致率の高いジャンルは赤色に，そのほかのジャンルは青色に表示される．**図 2** はヒストグラム例である．

4. 実装

本システムは Python で実装し，以下のライブラリを使用した．

os ファイルやディレクトリの操作に使用するライブラリである．特に，フォルダ内のファイルリスト取得やパ

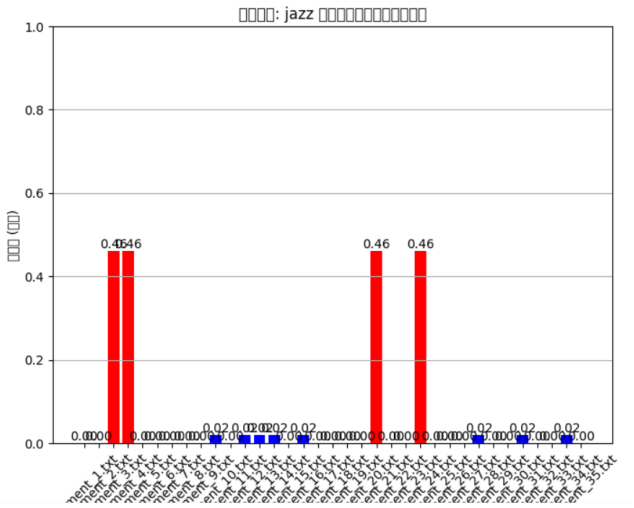


図 2: 出力されるヒストグラムの例

ス操作に使用した．

tkinter　GUI を構築するためのライブラリである．本システムでは，ファイルのアップロードや結果の表示に利用した．

pandas　データフレーム形式でのデータ操作を効率化するライブラリである．本研究では csv ファイルの読み込みやデータ集計の処理に利用した．

re　正規表現を用いた文字列操作のライブラリである．本システムでは楽器名の抽出の際に利用した．

matplotlib：　データの可視化に関するライブラリである．本システムでは，結果をヒストグラムとして表示するために使用した．

以下，システムの実装について解説する．

4.1　音声ファイルのセグメント分割

本システムの入力は mp3 である．また、データベースは固定のパスとして設定している．

対象音声が，初めて解析する音声ファイルである場合，`Split-audio-to-named-dir` 関数を用いて音声ファイルを 5 秒ごとのセグメントに分割する．分割されたセグメントを，web サイトを介して処理する．`Split-audio-to-named-dir` 関数のフローチャートを図 **3** に示す．

指定パスが存在し，ディレクトリであるかを確認後，指定フォルダ内のテキストファイルを処理する．処理内容は `process-existing-folder` 関数の内容である．`process-existing-folder` 関数のフローチャートを図 **4** に示す．

4.2　セグメントに含まれる楽器名の抽出

web サイトを介する処理には，ChromeDrive を用いて web スクレイピングを行う．ChromeDriver の実行ファイルのパスを指定し，LP-MusicCaps の Web アプリの URL を指定することで，web サイトを介して音声ファイルを送信し，そ

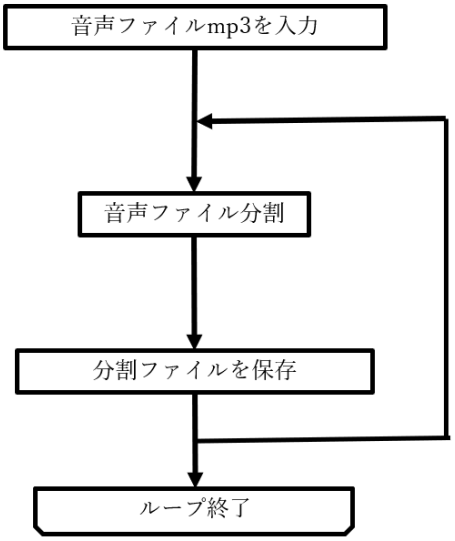


図 3: Split-audio-to-named-dir 関数のフローチャート

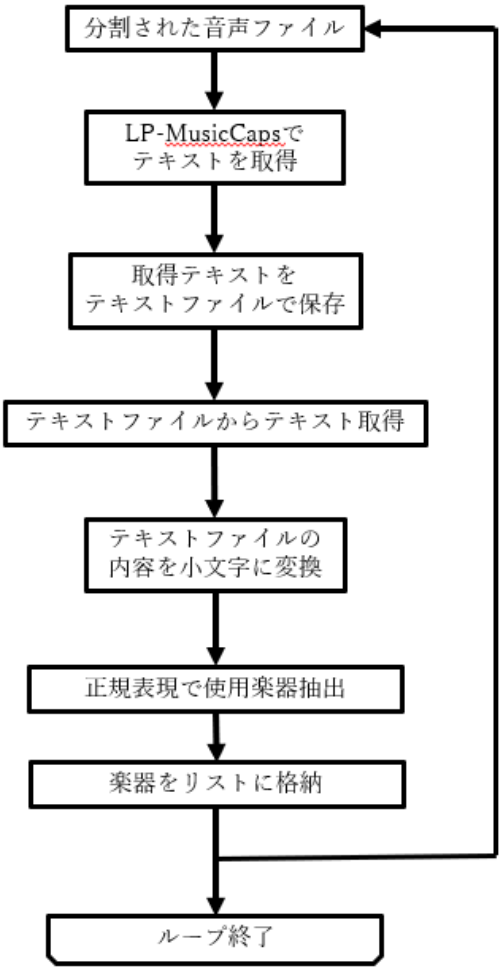


図 4: process-ecisting-folder 関数のフローチャート

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

こで出力されたテキストを取得している．

取得したテキストはセグメントが保存されているフォルダ内にテキストファイルとして保存される．このとき，外部 web サイトを介した処理を行っているため，処理速度が遅くなるという問題がある．10 秒の音声ファイルを処理する場合，2 分程の処理時間を要した．通常楽曲は 5 分前後であることが多く，楽曲を入力した際に長い処理時間を要する．解決方法として，すでに入力音声ファイルと同名のフォルダが存在する場合には LP-MusicCaps を介した処理を行わず，フォルダ内に存在するテキストファイルからテキストを取得する処理を追加した．これにより，過去に解析したことのある楽曲を再度解析する際の処理速度が短縮される．

引数は”folder-path”（処理対象のフォルダパス），”csv-file-path”（データベースのパス）である．

本システムでは，**表 2** に示す楽器名を正規表現パターンと定義して，使用楽器を抽出している．取得した各テキストファイルの内容を小文字に変換後，正規表現で楽器名を抽出する．その際，一部の楽器名は一般的なカテゴリに変換する処理を追加した．

4.3　音楽ジャンルの一致率計算

次に，データベースと一致する楽器がある場合，”calculate-genre-match-rate”関数を用いて音楽ジャンルの一致率を計算する．

計算結果は”segment-results”辞書に保存され、”plot-genre-histograms”関数を用いて音楽ジャンルごとの一致率をヒストグラムで表示する．この際，セグメントの音楽ジャンル一致率の計算結果を引数に取る．

”calculate-genre-match-rate”関数は，楽器名リストとデータフレームを入力として受け取り，音楽ジャンルごとの一致率を計算する関数である．関数のフローチャートを**図 5** に示す．

主な処理内容は以下のとおりである．

引数は”instruments”（楽器名リスト），”data”（データベース）である．

楽器列が 1 である行を抽出，フィルタリングし，音楽ジャンルごとに一致行をカウントする．次に”genre”列全体の音楽ジャンルごとの総数をカウントし，カウントした総数と一致行数を用いて一致率を算出する．計算式は 3 章で示した通りである．

出力は，以下の 3 つのカラムを持つデータフレームを返す．

Total Count　ジャンルの総曲数

Matching Count　楽器構成が一致している曲数

Match Rate (ratio)　音楽ジャンルの一致率

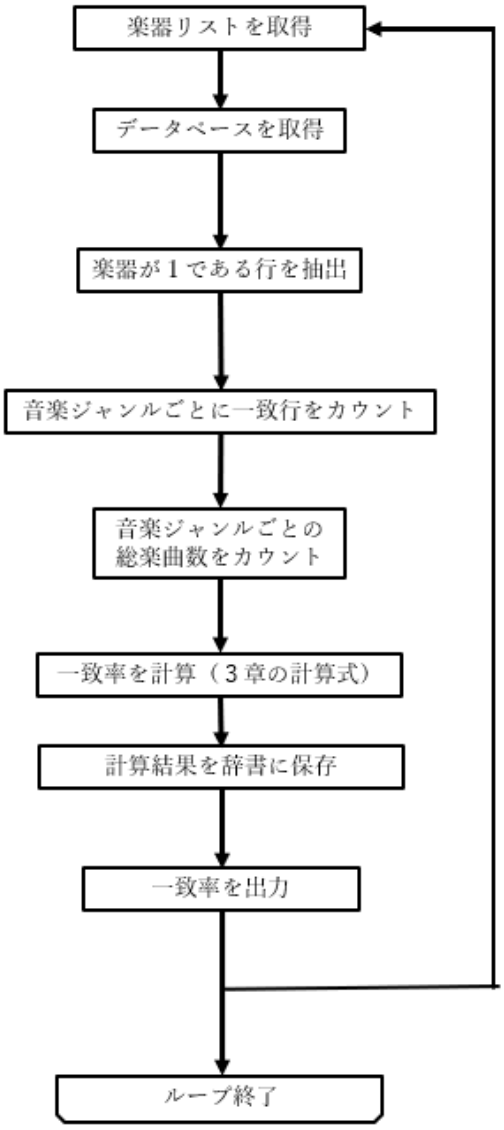


図 5: Calculate-genre-match-rate 関数のフローチャート

4.4　計算結果の可視化

”plot-genre-histograms”関数は，音楽ジャンルごとのセグメントごとの一致率をヒストグラムで表示する関数である．

関数のフローチャートを**図 6** に示す．

計算結果はヒストグラムで表示する．一致率をジャンルごとのヒストグラムで可視化し，横軸をセグメント，縦軸を一致率とする．ヒストグラムの表示は tkinter ライブラリを使用してサブウィンドウを表示して行う．引数は”segment-results”（各セグメントの音楽ジャンル該当率）である．

各セグメントにおける一致率を取得後，縦軸を音楽ジャンル一致率の最大値，横軸をセグメント（時間経過）としたヒストグラムをサブウィンドウに表示する．サブウィンドウにはグラフ表示領域と垂直スクロールバーを作成し，フレーム内の要素が変化したときキャンバスのスクロール

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 2: システムで扱う楽器名の一覧

カテゴリ	楽器名
弦楽器	バイオリン，チェロ，ヴィオラ，コントラバス，ギター， エレキギター，アコースティックギター，ベース，ハープ，マンドリン
木管楽器	フルート，ピッコロ，クラリネット，オーボエ， ファゴット，サックス，トラヴェルソ，コーラングレ
金管楽器	トランペット，コルネット，トロンボーン，バストロンボーン， チューバ，ユーフォニアム，ホルン
打楽器	ドラム，ティンパニ，シンバル，グロッケンシュピール，コンガ， バスドラム，スネアドラム，タムタム，タンバリン， シロフォン，ベル，マラカス，ウッドブロック，カスタネット
鍵盤楽器	ピアノ，オルガン，ハープシコード
電子楽器	キーボード，シンセサイザ
その他	ボーカル，コーラス，電子音，ホイッスル

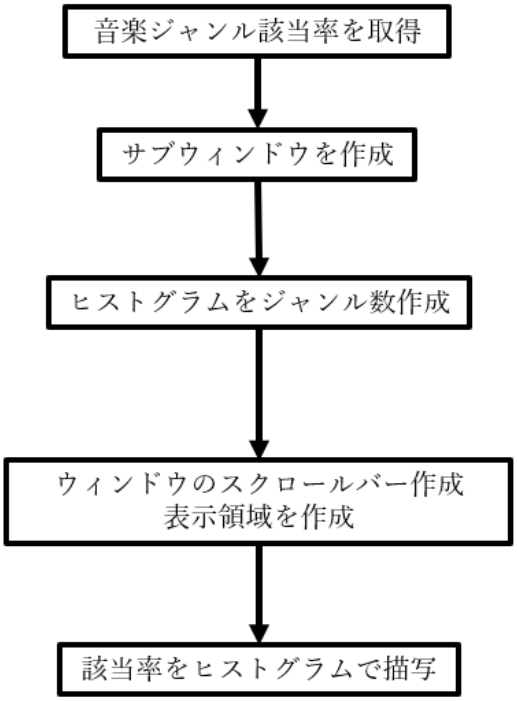


図 6: Plot-genre-histograms 関数のフローチャート

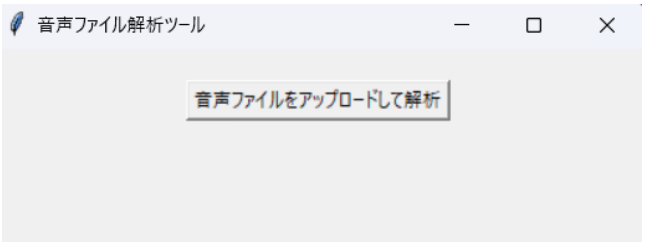


図 7: 音声ファイル入力の画面

領域を自動調整する処理を追加している．

また，TKinter を使用して，ユーザが音声ファイルの入力を安易に行えるような GUI を作成した (図 7，図 8).

図 8: 解析完了時の画面

5. 検証

本章では，構築したシステムの検証手順とその結果を記述する．

5.1 「Slow Motion Dream」での検証

入力する楽曲は，Steven M Bryant の「Slow Motion Dream」の一部を使用する．この楽曲は，インターネット上で公開されているフリーミュージックである．この音声ファイルは序盤は electric guitar，vocal で構成され，途中で drum が加わる楽器構成である．音声ファイルの時間は約 10 秒である．

検証結果のヒストグラムを図 9，図 10，図 11 に示す．

図 12，図 13，図 14 は，各セグメントで取得されたテキストファイルの内容である．

また，このテキストから取得した楽器構成は次のとおりである．

0 秒から 5 秒　'vocal', 'electric guitar', 'bass guitar'
5 秒から 10 秒　'vocal', 'electric guitar', 'drum', 'bass guitar'
10 秒からおわり　'vocal', 'electric guitar'

これらの楽器構成はすべて聴取した際の楽器構成と一致しており，楽器構成や一致率の計算結果，ヒストグラムの結果は正しいといえる．

5.2 「EMPIRE」での検証

入力する楽曲は snowman の「EMPIRE」冒頭 1 分 19 秒

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

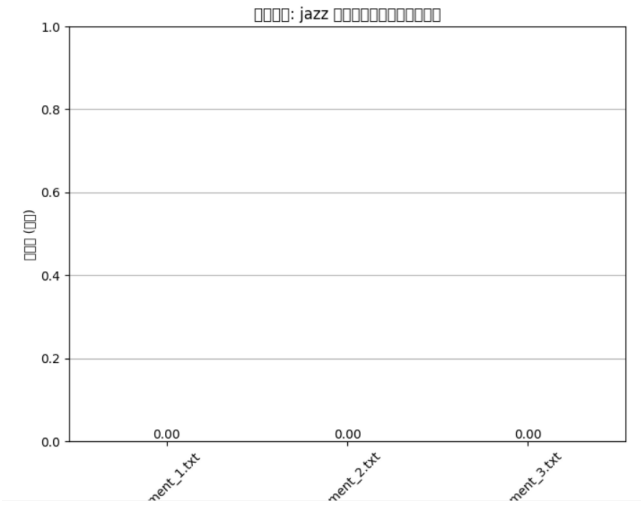


図 **9:** Slow Motion Dream の jazz ヒストグラム

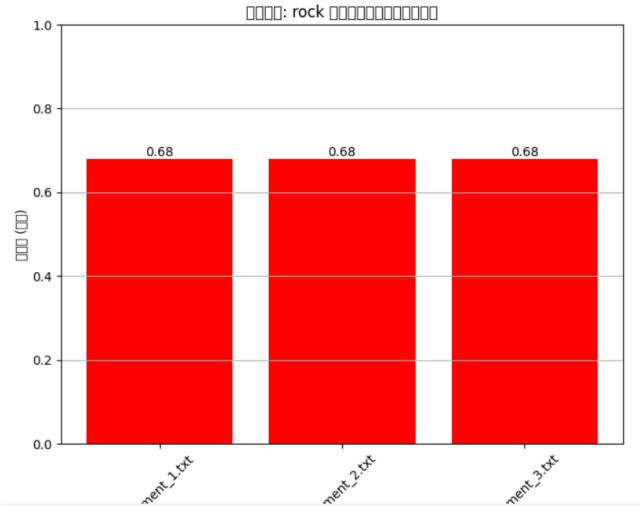


図 **10:** Slow Motion Dream の rock ヒストグラム

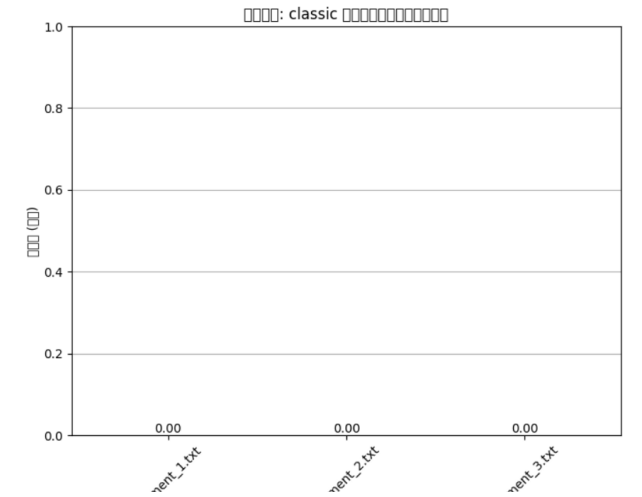


図 **11:** Slow Motion Dream の classic ヒストグラム

を使用する．

この楽曲はモーツァルト作曲「交響曲第 25 番ト短調 K.183」の第一楽章をサンプリングした楽曲であり，イン

```
[0:00-10:00]
This is a pop/soft rock music piece. There is a male
vocalist singing melodically in the lead. The main melody
is being played by the electric guitar and the keyboard
while the bass guitar is playing in the background. The
rhythm is provided by a basic acoustic drum beat. The
atmosphere is groovy. This piece could be used in the
soundtrack of a feelgood movie, especially during the
scenes where a character is trying to break free.
```

図 **12:** 0 秒から 5 秒で取得したテキスト

```
[0:00-10:00]
The low quality recording features a rock song that
consists of a passionate female vocal, alongside
harmonizing background female vocals, singing over punchy
kick and snare hits, shimmering hi hats, groovy bass guitar
and wide electric guitar melody. It sounds energetic and
addictive - like something you would listen to.
```

図 **13:** 5 秒から 10 秒で取得したテキスト

```
[0:00-10:00]
The low quality recording features a short snippet of flat
male vocal talking, after which there is a funky electric
guitar chord being played. The recording is noisy and in
mono.
```

図 **14:** 10 秒からおわりまでで取得したテキスト

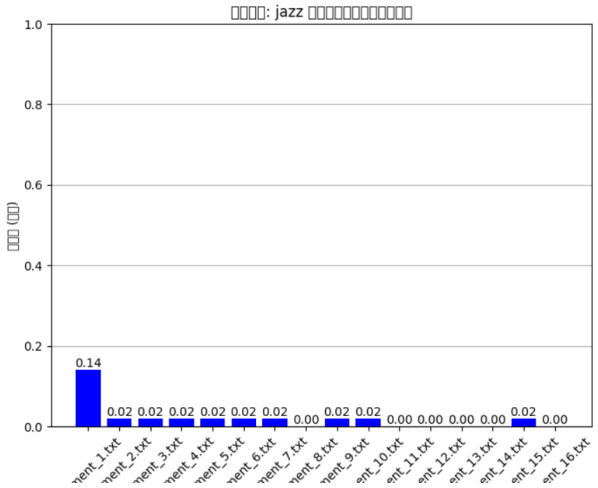


図 **15:** EMPIRE の jazz ヒストグラム

トロと呼ばれる冒頭部分ではサンプリング元楽曲の冒頭部分である第一楽章の第一主題が流れ，その後ロック調のメロディで構成される．また，間奏部分においてもサンプリング元楽曲が流れており，classic と jazz の要素が時間水位に伴い混在する楽曲となっている．このように本楽曲は時間遷移に伴いジャンルが変化しているため，システムの検証に適していると考えた．

検証結果のヒストグラムを図 **??**，図 **??**，図 **??**に示す．

対象楽曲の冒頭 5 秒間の楽器構成は violin，viola，cello，contrabass，oboe，faggot，corn，horn，vocal，drum である．そのため，classic の一致度が高くなることが考えられた．

しかし，実装結果は classic の一致度が 0 となっている．

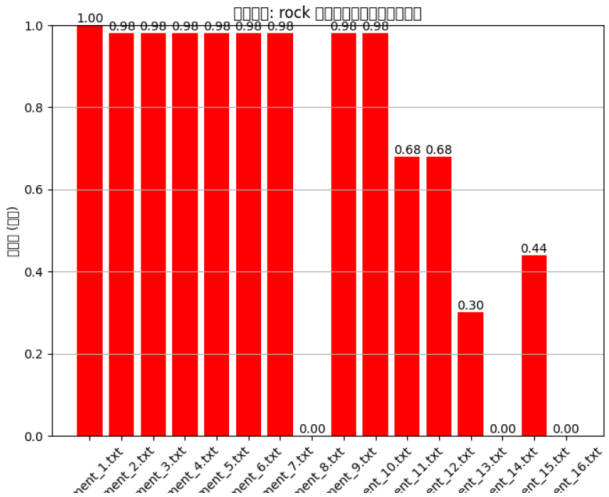


図 **16:** EMPIRE の rock ヒストグラム

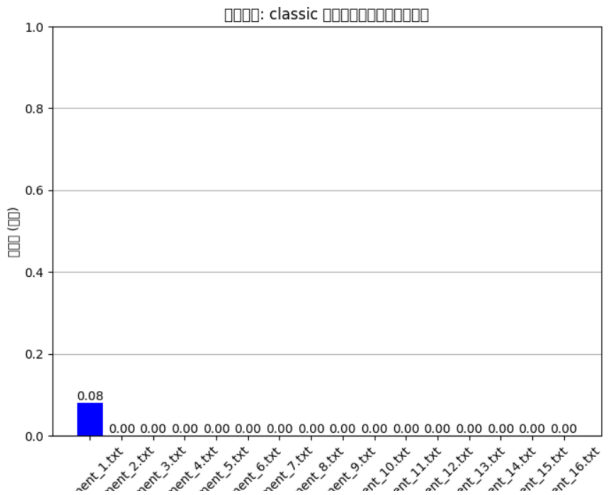


図 **17:** EMPIRE の classic ヒストグラム

データベースの Classic 楽曲には vocal が使用されている楽曲がないため，このような結果が出ていると考えられる．

また，冒頭 5 秒間のセグメントにて取得した楽器構成リストは，['vocal'] のみである．対象楽曲で試用されている楽器数が多いため，テキスト生成の際に正確に楽器を抽出できなかったものと考えられる．

6. 今後の課題

本システムでは音色の抽出に LP-MusicCaps を使用したが，楽器数が多いと正確に使用楽器が抽出できないという問題点があった．そのため，楽器数の少ない楽曲を対象楽曲とした際は正しい結果が得られたが，音数が多く複雑な楽曲を対象楽曲とした際に正しい実装結果が得られなかった．

今後の課題として，音色の抽出方法の見直しがあげられる．

また，今回は 50 曲× 3 の 150 曲のデータベースを使用した．しかし，より正確かつ汎用性の高いシステムになるために，データベースの拡大が必要であると考える．

7. おわりに

本研究では，楽曲中の時間推移に伴う音楽ジャンルの変化を分析・可視化するシステムを提案し，検証を行った．従来の 1 つの楽曲を 1 つの音楽ジャンルに分類する解析手法では捉えきれなかったジャンルの多様性に注目し，楽器構成の変化を時間軸に沿って解析することで，楽曲内でジャンルがどのように移り変わるかを可視化する新しいアプローチを示した．

検証の結果，楽器構成がシンプルな楽曲では有効な結果を得られたが，楽器構成が複雑な楽曲では音色抽出の精度に課題があることが明らかになった．例えば、特定の楽器が正確に認識されないず，データベースとの一致率に影響を及ぼすケースが確認された．また，今回使用したデータベースは 150 曲と規模が限られており，データの多様性においても改善の余地があると考える．

今後の課題として，音色抽出アルゴリズムの改良や，より大規模で多様性に富んだデータベースの構築が挙げられる．これにより，複雑な楽曲への対応力を向上させるとともに，システムの汎用性と精度を高めることが可能となる．

本研究は，音楽ジャンル解析における新たな視点を提供し，音楽の多様性を捉える手法の一端を示した．本システムが音楽理解の深化や楽しみ方の多様化に寄与することを期待する．

謝辞　本稿の執筆にあたり，指導教員である橋田光代准教授には研究の着想からシステム作成，論文執筆まで多くのご指導をくださった．心から深謝する．

参考文献

[1] Mrs. GREEN APPLE: ”ライラック” Official Music Video, https://www.youtube.com/watch?v=QjrkrVmC-8M (2024).

[2] 土橋佑亮，北原鉄朗，片寄晴弘: 音響信号を対象としたベースラインからの音楽ジャンル解析，情報処理学会研究報告音楽情報科学（MUS）， Vol. 2008, No. 12(2008-MUS-074), pp. 217–224 (2008).

[3] Basili 0001, R., Serafini, A. and Stellato, A.: Classification of Musical Genre: A Machine Learning Approach., *Proceedings of the 5th International Conference on Music Information Retrieval*, (online), DOI: 10.5281/zenodo.1416754 (2004).

[4] 高橋卓見，深山覚，後藤真孝: INSTRUDIVE：楽器編成の自動認識に基づく楽曲探索システム，情報処理学会論文誌，Vol. 61, No. 4, pp. 777–788 (2020).

[5] Han, Y., Kim, J. and Lee, K.: Deep Convolutional Neural Networks for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music, *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, Vol. 25, No. 1, pp. 208–221 (online), DOI: 10.1109/TASLP.2016.2632307 (2017).

[6] Spotify: Spotify - Web Player：すべての人に音楽を，https://open.spotify.com/intl-ja.

[7] Lp Music Caps - a Hugging Face Space by Seungheondoh, https://huggingface.co/spaces/seungheondoh/LP-Music-Caps-demo.

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 **A·1:** 楽曲データベースの詳細

ジャンル	アーティスト	楽曲数	収録時間	ファイル形式
J-POP	Various Artists	100	6:00:00	WAV

付　　録

A.1　楽曲データベース

本研究で使用した楽曲データベースは，J-POP の楽曲を中心に収録したものである．楽曲データベースの詳細を表 **表 A·1** に示す．

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan